1. Objet et équipements concernés

Ce manuel d'installation couvre les pompes centrifuges HydroFlow HF-200 et HF-350. Il s'adresse aux techniciens et aux entreprises chargées de la mise en place des équipements. Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle.

1.1 Objet

Il décrit, dans l'ordre chronologique d'un chantier, la préparation du site et du massif, le positionnement et le calage de la pompe, le raccordement hydraulique et électrique, les contrôles avant mise en service et les essais de réception. Il complète les manuels d'exploitation manuel_hf200 et manuel_hf350, auxquels il faut se reporter pour le fonctionnement, les alarmes et l'entretien.

1.2 Équipements concernés

Modèle	Exemplaires	Puissance	Débit nominal	Masse	Raccords
HF-200	HF200-01, HF200-02	37 kW	200 m³/h	420 kg	DN150 / DN125
HF-350	HF350-01	75 kW	350 m³/h	780 kg	DN200 / DN150

Tableau 1.0 - Modèles couverts par ce manuel.

1.3 Documents associés

- manuel_hf200, manuel_hf350 : manuels d'exploitation et de maintenance.
- schema_hydraulique_pompes : schéma hydraulique avec les instruments PI-1, TI-1 et PI-2.
- securite_consignation_pompes et securite_epi_escalade_pompes : sécurité et protections individuelles.
- proc_purge_pompes : purge et amorçage avant le premier démarrage.

1.4 Responsabilités

L'installateur est responsable de la conformité du massif, de l'alignement et des raccordements. Le raccordement électrique est réalisé par un électricien habilité. Le responsable maintenance prononce la réception de l'installation après les essais du chapitre 4 et ouvre le carnet de mise en service de chaque exemplaire.

1.5 Réception et manutention

À la livraison, contrôler l'état de l'emballage, la conformité de la plaque signalétique avec le bon de commande et l'absence de choc visible sur le corps, les brides et le carter d'accouplement. La masse à vide atteint 420 kg pour le HF-200 et 780 kg pour le HF-350 : utiliser un engin de levage adapté, des élingues placées aux points de levage de la plaque support, et jamais le corps de pompe, le moteur ni les tuyauteries comme point d'accroche. Stocker la pompe à l'abri de l'humidité, brides obturées, arbre libre en rotation.

AVERTISSEMENT : ne jamais circuler sous une charge suspendue. Délimiter la zone de levage et utiliser des chaussures de sécurité et un casque pendant toute la manutention.

Conditions générales d'emploi : liquide propre à faiblement chargé, température de 5 °C à 60 °C, température ambiante de 5 °C à 40 °C. Pour tout autre usage, consulter le responsable maintenance avant installation.

1.6 Stockage avant installation

Si la pompe n'est pas installée dans les 30 jours, la stocker à l'abri, au sec, sur cales de bois, brides obturées par les bouchons d'origine. Faire tourner l'arbre à la main d'un tour complet chaque mois pour éviter le marquage des roulements. Au-delà de 6 mois, renouveler la graisse des paliers avant la mise en service.

2. Préparation du site et fondations

2.1 Choix de l'emplacement

La pompe est installée au plus près du réservoir d'aspiration afin de limiter la longueur de tuyauterie côté aspiration et de maximiser le NPSH disponible, qui doit dépasser le NPSH requis d'au moins 1 m (3,2 m pour le HF-200 ; 4,5 m pour le HF-350). Le local doit être sec, ventilé et accessible : prévoir un dégagement minimal de 1 m autour de la pompe et de 1,5 m côté moteur pour le démontage du joint mécanique et de l'accouplement. Une évacuation au sol doit recueillir les fuites éventuelles.

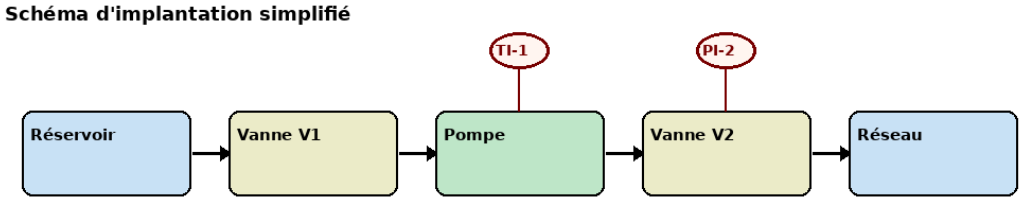


Figure 2.1 - Schéma d'implantation simplifié.

2.2 Massif et fondations

- Massif en béton armé indépendant du dallage, masse d'au moins 3 fois celle du groupe (soit environ 1300 kg pour le HF-200 et 2400 kg pour le HF-350).
- Surface supérieure plane, tolérance de planéité 0,1 mm/m, rugosité suffisante pour le scellement.
- Tiges de scellement positionnées d'après le plan de la plaque support, avec réservations de 100 mm pour le rattrapage.
- Temps de prise du béton : au moins 14 jours avant la mise en place de la pompe et le serrage définitif.

2.3 Positionnement et calage

Poser la plaque support sur les cales, régler le niveau à la lame de 0,05 mm/m dans les deux directions, puis sceller. Après durcissement du mortier de scellement, serrer les tiges de manière uniforme en croix. Contrôler à nouveau le niveau et noter les valeurs dans le carnet de mise en service.

2.4 Alignement pompe / moteur

L'alignement est contrôlé à l'horloge comparateur sur l'accouplement, à froid puis à chaud après 2 h de marche. Critère d'acceptation : désalignement radial inférieur à 0,05 mm et désalignement angulaire inférieur à 0,05 mm pour 100 mm de diamètre. Un mauvais alignement est la première cause de vibrations élevées (alarme E03) et d'échauffement du palier (alarme E02).

2.5 Environnement

Température ambiante de 5 °C à 40 °C ; en cas de gel possible, prévoir le calorifuge des tuyauteries et la vidange hivernale selon proc_purge_pompes. Éviter toute source de vibration voisine non découplée. Prévoir un point d'éclairage et une prise de service à moins de 5 m.

ATTENTION : ne pas souder sur la plaque support ni sur les tuyauteries une fois la pompe en place : le courant de soudage peut traverser les roulements et les endommager.

Prévoir au-dessus de la pompe un point d'accroche ou un rail de levage dimensionné pour la masse du moteur, afin de permettre l'extraction du joint mécanique ou du rotor sans démonter l'ensemble de l'installation.

3. Raccordements hydrauliques et électriques

3.1 Raccordement hydraulique

Les tuyauteries sont supportées indépendamment de la pompe : aucun effort, couple ni dilatation ne doit être transmis aux brides. Côté aspiration, utiliser un diamètre au moins égal au raccord de la pompe (DN150 pour le HF-200, DN200 pour le HF-350), un cône excentrique à génératrice supérieure horizontale pour éviter les poches d'air, et une longueur droite d'au moins 5 diamètres avant la bride. La vanne V1 est à passage intégral ; la vanne V2 et un clapet anti-retour sont placés au refoulement. Les prises de pression PI-1 (aspiration) et PI-2 (refoulement) et la sonde TI-1 sont raccordées conformément à schema_hydraulique_pompes.

3.2 Raccordement électrique

Le raccordement est réalisé par un électricien habilité, hors tension et consigné. Tension 400 V, 50 Hz triphasé ; le sens de rotation est vérifié à vide, accouplement déposé, avant de l'accoupler. La mise à la terre est réalisée par le conducteur de protection et par une liaison équipotentielle de la plaque support. Le tableau 3.1 donne la section conseillée pour une longueur de câble inférieure à 50 m ; au-delà, vérifier la chute de tension (inférieure à 3 %).

Modèle	Puissance	Courant nominal	Protection amont	Section de câble conseillée	Mode de démarrage
HF-200	37 kW	68 A	100 A gG	25 mm²	Direct ou progressif
HF-350	75 kW	136 A	200 A gG	70 mm²	Direct ou progressif

Tableau 3.1 - Section de câble conseillée.

3.3 Raccordements auxiliaires

- Détecteur de fuite du joint (voyant FUITE) : câble blindé relié au bornier X2.
- Sonde de température de palier (voyant TEMP) et capteur de vibrations (voyant VIB) : câbles séparés des câbles de puissance d'au moins 20 cm.
- Arrêt d'urgence : contact à ouverture, en série dans la boucle de sécurité.
- Pressostat d'aspiration (voyant PRES) : raccordé en amont de la vanne V1, seuil 0,5 bar (HF-200) ou 0,8 bar (HF-350).

3.4 Rinçage et étanchéité

Avant raccordement définitif, rincer les tuyauteries pour éliminer les copeaux, laitiers de soudure et résidus. Réaliser l'épreuve d'étanchéité à 1,5 fois la pression nominale pendant 30 minutes : la chute de pression doit rester inférieure à 0,1 bar. Contrôler les brides et le serrage des boulons en croix, par passes successives.

AVERTISSEMENT : ne jamais éprouver le circuit en pression avec la pompe raccordée au-delà de la pression maximale du corps (10 bar pour le HF-200, 12 bar pour le HF-350).

Les presse-étoupe du coffret doivent être serrés et leur indice de protection IP55 respecté ; boucher toute entrée de câble inutilisée.

3.5 Instrumentation et repères

Les prises de pression PI-1 (aspiration) et PI-2 (refoulement) sont équipées de manomètres à bain de glycérine, classe 1,6, avec robinet d'isolement. La sonde TI-1 est montée dans le doigt de gant du palier côté accouplement. Repérer chaque câble par une bague indélébile reprenant le numéro de bornier du schéma électrique.

- Sens d'écoulement : flèche peinte sur le corps et sur chaque tronçon de tuyauterie.
- Sens de rotation : flèche rouge sur le carter d'accouplement.
- Bouchons de purge et de vidange : repérés par une étiquette inaltérable.

4. Contrôles avant mise en service et réception

4.1 Contrôles avant mise en service

1. Contrôler le serrage de la boulonnerie, l'alignement et la présence du carter d'accouplement.
2. Vérifier le graissage des paliers et l'absence de fuite aux brides et au joint mécanique.
3. Ouvrir V1 en grand, amorcer et purger le corps (proc_purge_pompes), laisser V2 entrouverte.
4. Vérifier l'essai des voyants à la mise sous tension et le fonctionnement de l'arrêt d'urgence.
5. Renseigner le carnet de mise en service.

4.2 Essais de réception

La réception est prononcée par le responsable maintenance après un essai de marche d'au moins 30 minutes sans alarme. Pendant l'essai, relever toutes les 5 minutes la pression d'aspiration, la pression de refoulement, le courant, la température du palier et les vibrations. Les valeurs doivent être stables, la température du palier inférieure à 70 °C (HF-200) ou 74 °C (HF-350) et les vibrations inférieures à 4,5 mm/s. Le tableau 4.1 liste les points de contrôle.

N°	Point de contrôle	Critère d'acceptation	Responsable
1	Serrage de la boulonnerie (plaque support, brides, carter)	Marques de contrôle en place, aucun jeu	Installateur
2	Alignement pompe / moteur	Écart radial et angulaire < 0,05 mm	Installateur
3	Sens de rotation du moteur à vide	Conforme à la flèche du corps	Électricien
4	Graissage des paliers	Graisse polyurée NLGI 2 : 40 g (HF-200) / 60 g (HF-350)	Technicien
5	Amorçage et purge du corps	Écoulement continu à la purge	Technicien
6	Fonctionnement de l'arrêt d'urgence	Arrêt immédiat, réarmement manuel	Responsable
7	Essai de marche de 30 minutes	Aucune alarme, vibrations < 4,5 mm/s	Responsable
8	Pression et débit relevés	Valeurs nominales du manuel à ±5 %	Responsable

Tableau 4.1 - Points de contrôle à la réception.

4.3 Suite à donner

En cas d'écart, la réception est suspendue : l'installateur corrige la cause, puis l'essai est repris intégralement. Une alarme pendant l'essai impose de traiter la cause selon le manuel d'exploitation (manuel_hf200 ou manuel_hf350) avant de recommencer. Une fois la réception prononcée, l'équipement est inscrit au plan d'entretien préventif (proc_controle_periodique_pompes).

ATTENTION : en cas de vibrations supérieures à 4,5 mm/s ou d'échauffement anormal pendant l'essai, arrêter la pompe et rechercher d'abord un défaut d'alignement ou une cavitation avant d'insister.

Le procès-verbal de réception est signé et archivé avec le carnet de mise en service, le relevé d'alignement et les mesures de l'essai.

Formation : le jour de la réception, présenter à l'exploitant le panneau de commande, la signification des voyants, le bouton RESET et les consignes de sécurité du manuel d'exploitation.

4.4 Documents à remettre à l'exploitant

- Procès-verbal de réception signé et relevé des mesures de l'essai.
- Relevé d'alignement à froid et à chaud, avec les valeurs d'horloge.
- Carnet de mise en service renseigné et plaque signalétique photographiée.
- Liste des pièces de rechange conseillées : joint JM-200, roulements, jeu de garnitures de bride.